МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Технологии компонентного программирования»

«JSP: активные страницы Java на сервере Tomcat»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Герман Олег Витольдович
кандидат технических наук
доцент кафедры ИТАС

Минск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 3
2.1 JSP и Tomcat 3
2.2 Различия при работе с JDK 17 4

3 Реализация 5
3.1 Структура программы 5
3.2 Сборка и запуск 5
3.3 Прототип 5
3.4 Задание 1: курсы валют 5
3.5 Задание 2: изображение 6
3.6 Задание 3: переводчик 6
3.7 Задание 4: сайт через PrintWriter 7
3.8 Окно проверки 7

4 Результаты работы программы 8

5 Ответы на контрольные вопросы 12

Заключение 13

Список использованных источников 14

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить технологию JSP (Java Server Pages) и компоненты JavaBeans на web-сервере Apache Tomcat. Используя приложение из методических материалов как прототип, создать JSP-приложения: выдачу курсов доллара и евро по названию валюты, страницу, которая возвращает изображение, переводчик слов с английского на русский и обратно из ограниченного лексикона и программу, передающую клиенту сайт через объект `PrintWriter`.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 JSP и Tomcat

JSP-страница — это HTML-документ со вставками кода на Java. Страницы не нужно компилировать вручную: при первом обращении сервер Tomcat (компонент Jasper) преобразует страницу в исходный текст сервлета, компилирует его встроенным компилятором Eclipse (ecj) и далее для каждого запроса вызывает метод `_jspService`. Основные элементы страницы приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Элементы JSP

Элемент	Смысл
`<%-- --%>`	комментарий
`<%@ page import="..."%>`	директива: импорт классов, тип содержимого, кодировка
`<%@ include file="..."%>`	директива: вставка текста другого файла до компиляции
`<%! ... %>`	объявление поля или метода класса сервлета
`<% ... %>`	скриптлет: код внутри `_jspService`
`<%= ... %>`	выражение: значение выводится в страницу
`request`, `response`, `out`, `session`	неявные объекты, доступные на каждой странице
`jsp:useBean`, `jsp:setProperty`, `jsp:getProperty`	создание компонента в области видимости, заполнение свойства из параметра запроса, вывод свойства

Компонент JavaBean — класс с открытым конструктором без параметров и свойствами, доступными через методы `getX` и `setX`. Действие `<jsp:setProperty property="name»` вызывает `setName` со значением параметра запроса `name`, поэтому поле формы и свойство компонента связываются по имени. Область `session` сохраняет компонент между запросами одного пользователя.

Web-приложение размещается на сервере в виде архива WAR: в корне лежат страницы, в каталоге `WEB-INF` — дескриптор `web.xml` и откомпилированные классы. Архив создаётся утилитой `jar` и копируется в каталог `webapps`.

2.2 Различия при работе с JDK 17

Методичка рассчитана на Tomcat 8.5.5 и Java 8. С JDK 17 обнаружились следующие отличия.

- Tomcat 8.5.5 из методических материалов запускается, однако его компилятор ecj 4.5.1 не читает часть классов JDK 17: страница, обращающаяся к `System`, завершается ошибкой `ClassFormatException: Failed to load class [java.lang.System]`. Последняя версия ветки 8.5 (8.5.100, ecj 4.6.3) ведёт себя так же. Использован Tomcat 9.0.122: он сохраняет API `javax.servlet` методички и содержит ecj 4.20.
- В примере `ImageServlet.jsp` поток назван `OutputStream out`, но имя `out` уже занято неявным объектом `JspWriter`, и страница не компилируется. Поток назван `os`, а атрибут `trimDirectiveWhitespaces="true"` не допускает в двоичный ответ переводы строк между директивами.
- Вместо среды NetBeans архив собирается командами `javac` и `jar`, как в лекции по Tomcat.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Структура программы

Листинг 3.1 – Структура лабораторной работы

```
lab5/java/com/Hello.java         компонент прототипа (свойство name)
lab5/java/com/CurrencyBean.java  курс доллара и евро (НБ РБ или таблица)
lab5/java/com/Dictionary.java    англо-русский словарь из 38 пар слов
lab5/webapp/index.jsp            Hello from JSP, TODAY IS, оглавление
lab5/webapp/hello.jsp, response.jsp   прототип: форма и компонент сессии
lab5/webapp/currency.jsp, rate.jsp    задание 1: курсы валют
lab5/webapp/image.html, ImageServlet.jsp  задание 2: изображение PNG
lab5/webapp/translate.jsp        задание 3: переводчик
lab5/webapp/site.jsp             задание 4: сайт через PrintWriter
lab5/webapp/header.jspf, style.css, WEB-INF/web.xml
lab5/runtime.py                  сборка lab5.war, запуск Tomcat
lab5/cases.py                    проверяемые сценарии по HTTP
lab5/runner.py, gui.py, server.py  консоль, окно, сервер
```

3.2 Сборка и запуск

Модуль `lab5/runtime.py` компилирует компоненты (`javac --release 8`) в каталог `WEB-INF/classes`, упаковывает приложение командой `jar -cf lab5.war` и создаёт отдельный каталог `CATALINA_BASE` с собственным `server.xml` (порт 8040). Установленный Tomcat при этом не изменяется. Сервер запускается классом `org.apache.catalina.startup.Bootstrap`; приложение доступно по адресу `http://127.0.0.1:8040/lab5/`. Скрипт `scripts/fetch_runtimes.py` скачивает Tomcat и проверяет контрольную сумму SHA-512.

3.3 Прототип

Страница `index.jsp` повторяет пример методички: метод `getDate` объявлен тегом `<%!` и выводится выражением `<%=`. Форма `hello.jsp` передаёт имя странице `response.jsp`, которая заполняет компонент `com.Hello` в области `session` и выводит приветствие.

3.4 Задание 1: курсы валют

По образцу прототипа форма `currency.jsp` передаёт название валюты странице `rate.jsp` (листинг 3.2). Компонент `CurrencyBean` понимает названия `dollar`, `USD`, `$`, `доллар`, `euro`, `EUR`, `евро` в любом регистре. Курс запрашивается у Национального банка Республики Беларусь (`api.nbrb.by`) один раз в день; без доступа к сети используется встроенная таблица, и страница указывает источник.

Листинг 3.2 – Страница rate.jsp

```
<jsp:useBean id="currency" scope="session" class="com.CurrencyBean" />
<jsp:setProperty name="currency" property="name" />
<% if (currency.getName() == null) { %>
```

```
<p class="error">No currency entered yet.</p>
<% } else if (!currency.isKnown()) { %>
<p class="error">Unknown currency ... Only the dollar and the euro are supported.</p>
<% } else { %>
<p class="answer">1 <jsp:getProperty name="currency" property="code" /> =
  <jsp:getProperty name="currency" property="rate" /> BYN</p>
<p>Date <jsp:getProperty name="currency" property="date" />,
  source: <jsp:getProperty name="currency" property="source" /></p>
<% } %>
```

Листинг 3.3 – Свойство name компонента CurrencyBean

```
public void setName(String name) {
    this.name = name;
    this.code = name == null ? null : ALIASES.get(name.trim().toLowerCase(Locale.ROOT));
    if (code != null) {
        load();  // NBRB once a day, the built-in table without the network
    }
}

public String getRate() {
    return code == null ? "" : String.format(Locale.ROOT, "%.4f", rate);
}
```

3.5 Задание 2: изображение

Страница `ImageServlet.jsp` объявляет тип содержимого `image/png`, рисует в `BufferedImage` средствами `Graphics2D` фон, синусоиду, солнце и текст из параметра запроса и записывает картинку методом `ImageIO.write` в двоичный поток ответа (листинг 3.4). Страница `image.html` выводит её тегом `<img src="ImageServlet.jsp»`; форма на странице меняет текст и перерисовывает изображение.

Листинг 3.4 – Страница ImageServlet.jsp (фрагмент)

```
BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g2d = bufferedImage.createGraphics();
g2d.setColor(Color.BLUE);
g2d.fillRect(0, 0, width, height);
// ... sine wave, sun
g2d.setColor(Color.WHITE);
g2d.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, Math.max(12, height / 8)));
g2d.drawString(text, width / 10, height / 2);
g2d.dispose();

response.setContentType("image/png");
OutputStream os = response.getOutputStream();  // "out" is the implicit JspWriter
ImageIO.write(bufferedImage, "png", os);
os.close();
```

3.6 Задание 3: переводчик

Компонент `com.Dictionary` хранит 38 пар слов. Направление перевода определяется по алфавиту: если в слове есть кириллица, слово переводится с русского на английский, иначе — с английского на русский. Регистр и лишние пробелы не учитываются. Страница `translate.jsp` использует компонент

в области request, выводит перевод или сообщение о том, что слова нет в лексиконе, и показывает весь лексикон ссылками.

3.7 Задание 4: сайт через PrintWriter

В примере методички объект ot = response.getWriter() возвращает клиенту строку TODAY IS. Страница site.jsp не содержит HTML-шаблона: метод writeSite (листинг 3.5) выводит через ot весь сайт — заголовок, стили, меню из четырёх страниц, выбранную страницу и подвал. Страница выбирается параметром page; неизвестное значение заменяется главной страницей.

Листинг 3.5 – Вывод сайта через PrintWriter

```
void writeSite(PrintWriter ot, String page, String server) {
    ot.println("<!DOCTYPE html>");
    ot.println("<html lang=\"en\"><head><meta charset=\"UTF-8\">");
    ...
    ot.print("<nav>");
    for (String[] item : PAGES) {
        String on = item[0].equals(page) ? " class=\"on\"" : "";
        ot.print("<a" + on + " href=\"site.jsp?page=" + item[0] + "\">" + item[1] + "</a>");
    }
    ot.println("</nav>");
    ...
}
<%
    PrintWriter ot = response.getWriter();
    writeSite(ot, known ? page_ : "home", application.getServerInfo());
%>
```

3.8 Окно проверки

Окно python main.py --lab 5 --gui написано на wxPython: кнопки открывают страницы приложения во встроенном браузере, справа расположен список из восьми сценариев. Команда python -m lab5.server оставляет Tomcat запущенным для работы в обычном браузере.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

На рисунке 4.1 показано окно после выполнения всех сценариев (8 из 8) с главной страницей приложения.

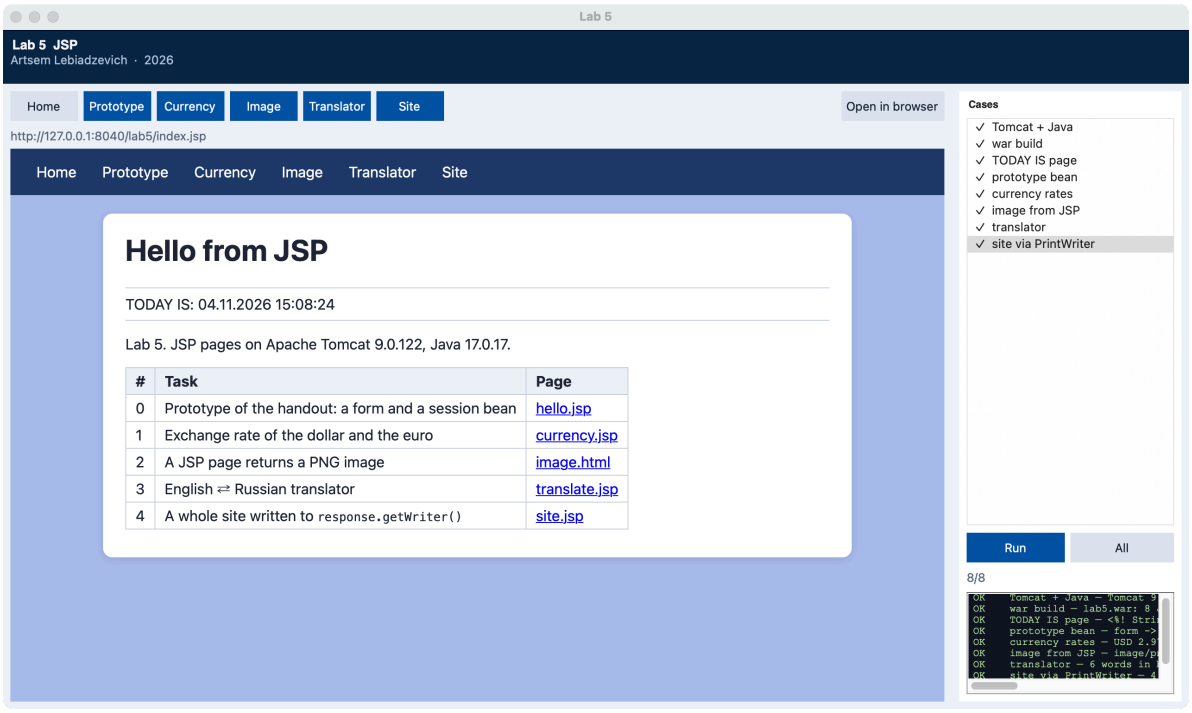


Рисунок 4.1 – Окно лабораторной работы: главная страница и список проверок

Результаты четырёх заданий показаны на рисунках 4.2–4.5.

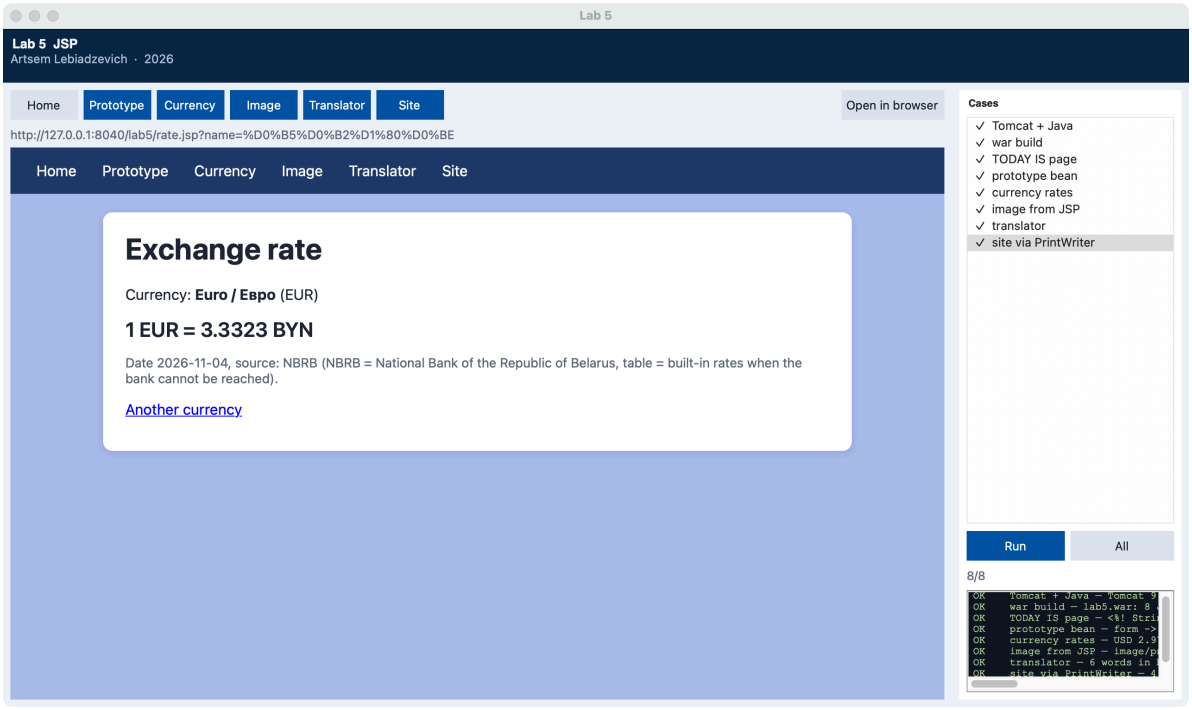


Рисунок 4.2 – Задание 1: курс евро по запросу «евро»



Рисунок 4.3 – Задание 2: изображение, созданное страницей ImageServlet.jsp

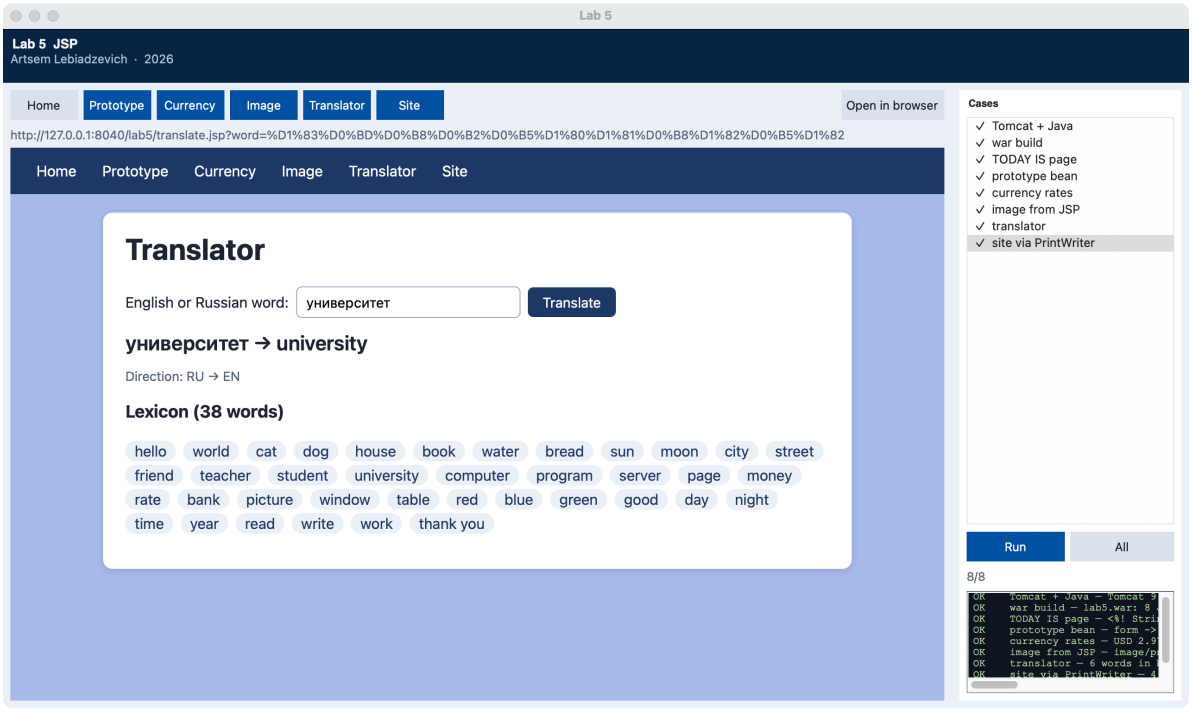


Рисунок 4.4 – Задание 3: перевод слова «университет»

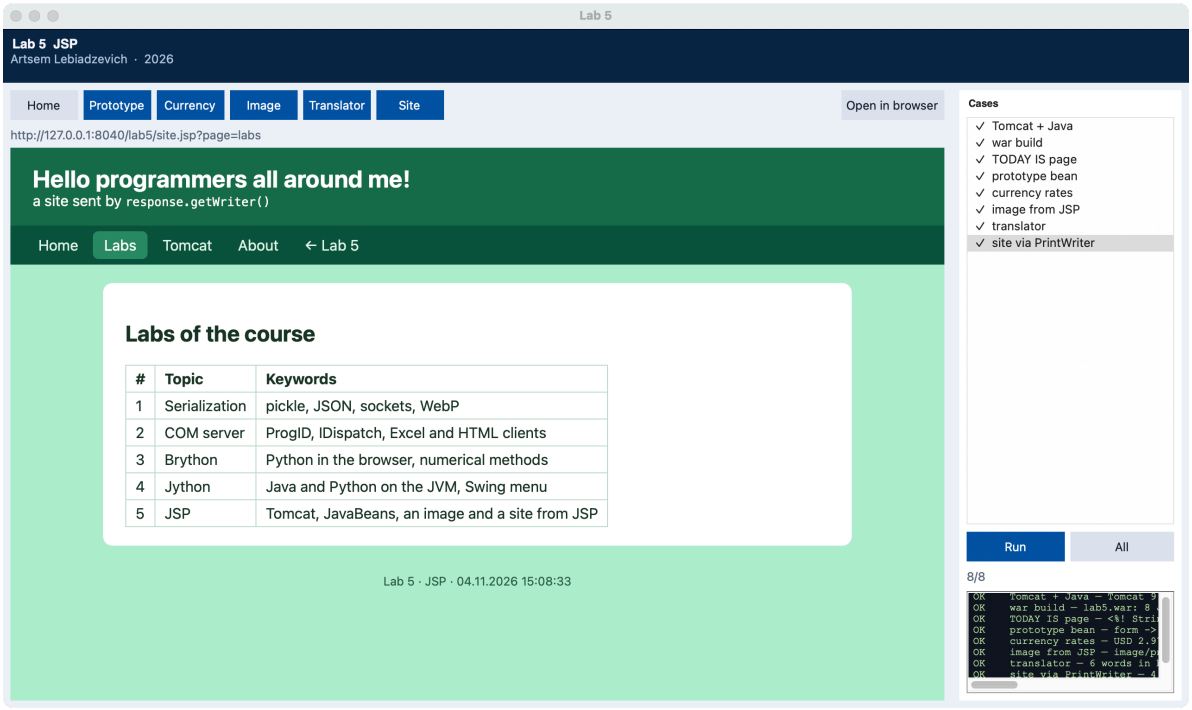


Рисунок 4.5 – Задание 4: сайт, выведенный через PrintWriter

Команда `python main.py --lab 5` собирает архив, запускает Tomcat и выполняет сценарии без окна; вывод приведён в листинге 4.1. Что проверяет каждый сценарий, указано в таблице 4.1.

Листинг 4.1 – Вывод программы

```
environment -> Tomcat 9.0.122 on Java 17.0.17 at http://127.0.0.1:8040/lab5/ (apache-tomcat-9.0.122)
war_build -> lab5.war: 8 JSP pages, 3 beans in WEB-INF/classes (14 KiB)
today_page -> <%! String getDate() %> + <%= getDate() %> -> TODAY IS: 04.11.2026 15:08:47
hello_prototype -> form -> response.jsp?name=Oleg -> Hello, Oleg!; the session bean keeps the name
currency_rates -> USD 2.9779, EUR 3.3323 BYN (NBRB, 2026-11-04); 6 spellings, session bean, unknown 'yen' refused
image_png -> image/png 400x240, 6090 bytes: blue background, yellow sun, 574 white text pixels
translator -> 6 words in both directions, case and spaces ignored; lexicon of 38 words
site_writer -> 4 pages written by PrintWriter ot = response.getWriter(), 5 labs in the table
```

Таблица 4.1 – Проверяемые сценарии

Сценарий	Что проверяется
environment	версии Tomcat и Java, сервер отвечает
war build	в архиве восемь страниц JSP, `web.xml` и три класса компонентов
TODAY IS page	время на странице отличается от времени компьютера не больше чем на 2 минуты
prototype bean	`Hello, Oleg!`; повторный запрос без параметра сохраняет имя в сессии
currency rates	шесть написаний названий дают USD или EUR; курс в разумных пределах, евро дороже доллара; компонент сессии помнит валюту; «yen» отклоняется
image from JSP	тип `image/png`, размер 400×240, синий фон, жёлтое солнце и белые пиксели текста в заданных точках
translator	шесть слов в обоих направлениях без учёта регистра и пробелов; неизвестное слово выводится экранированным
site via PrintWriter	четыре страницы, кодировка UTF-8, отмеченный пункт меню; неизвестная страница заменяется главной

Автоматические тесты (`python -m unittest tests.test_labs`) повторяют эти проверки и пропускаются, если не найдены Java или Tomcat. Все тесты проходят.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое JSP и как выполняется страница? HTML-документ со вставками на Java. При первом обращении Tomcat (Jasper) создаёт из страницы сервлет, компилирует его и далее вызывает метод `_jspService` для каждого запроса.

2. Какие теги используются в JSP? Комментарий `<%-- --%>`, директивы `<%@ page %>` и `<%@ include %>`, объявление `<%! %>`, скриптлет `<% %>`, выражение `<%= %>` и действия `jsp:useBean`, `jsp:setProperty`, `jsp:getProperty`.

3. Что такое JavaBean и как его использует JSP? Класс с конструктором без параметров и свойствами `get`/`set`. `jsp:useBean` создаёт или находит компонент в области видимости, `jsp:setProperty` заполняет свойство из одноимённого параметра запроса, `jsp:getProperty` выводит его значение.

4. Как JSP-страница возвращает изображение? Устанавливает тип `image/png`, рисует в `BufferedImage` и записывает его методом `ImageIO.write` в `response.getOutputStream()`. HTML-страница ссылается на неё тегом `<img>`.

5. Как разместить web-приложение на Tomcat? Упаковать его в архив WAR (`jar -cvf app.war ...`) с `WEB-INF/web.xml` и классами в `WEB-INF/classes` и скопировать в каталог `webapps`; Tomcat распакует архив и опубликует приложение по адресу `/app/`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы изучена технология JSP и компоненты JavaBeans на сервере Tomcat. Выполнены примеры методических материалов и все четыре задания: курсы доллара и евро по названию валюты (с данными Национального банка), изображение PNG, сгенерированное JSP-страницей, переводчик из ограниченного лексикона в обе стороны и сайт, переданный клиенту через `PrintWriter`.

Практический вывод: JSP-страница компилируется на сервере, поэтому версия Tomcat должна соответствовать версии Java — Tomcat 8.5.5 из методички на JDK 17 не компилирует страницы, обращающиеся к `System`, и потребовался Tomcat 9. Компоненты выносят логику из страницы, а область `session` сохраняет их между запросами. Одна и та же страница может вернуть HTML, изображение или сайт, сформированный программно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Герман, О. В. JSP: лабораторная работа по дисциплине «Технологии компонентного программирования» / О. В. Герман. — Минск: БГУИР, 2024.
2. Герман, О. В. Работа с Web: лекция по дисциплине «Технологии компонентного программирования» / О. В. Герман. — Минск: БГУИР, 2024.
3. Apache Tomcat 9 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/.
4. JavaServer Pages Specification 2.3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://jcp.org/en/jsr/detail?id=245.
5. API курсов валют Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.nbrb.by/apihelp/exrates.